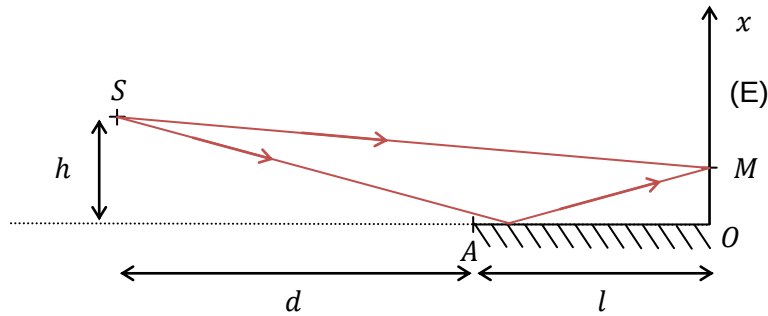
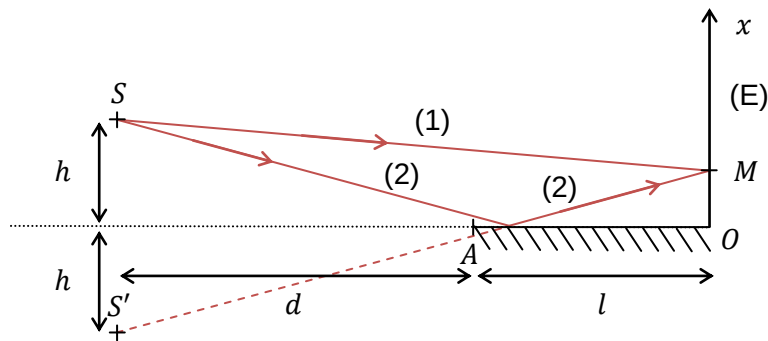


- 1- En M , il y a deux rayons qui interfèrent issu de la même source.



- 2- L'image de S par le miroir est S' , symétrique de S par le plan du miroir. Pour M c'est comme si le rayon (1) provenait de S et le rayon (2) de S' .



- 3- L'indice optique étant égal à 1,00, la différence de marche $\delta(M)$ peut s'écrire :

$$\delta = S'M - SM$$

$$SM = \sqrt{(d+l)^2 + (x-h)^2} \text{ et } S'M = \sqrt{(d+l)^2 + (x+h)^2}$$

comme $x \ll d+l$ et $h \ll d+l$. On peut faire un développement limité : $(1+x)^a \approx 1+ax$ pour $x \ll 1$.

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$$

$$SM = (d+l) \sqrt{1 + \frac{(x-h)^2}{(d+l)^2}} \text{ et } S'M = (d+l) \sqrt{1 + \frac{(x+h)^2}{(d+l)^2}}$$

$$SM \approx (d+l) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x-h)^2}{(d+l)^2} \right) \text{ et } S'M \approx (d+l) \left(1 + \frac{1}{2} \frac{(x+h)^2}{(d+l)^2} \right)$$

$$S'M - SM \approx \frac{1}{2(d+l)} ((x+h)^2 - (x-h)^2)$$

$$\delta \approx \frac{2hx}{(d+l)}$$

- 4- Le déphasage entre les deux rayons au point M a pour expression :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta + \pi$$

Le π est dû à la réflexion du rayon (2) sur le miroir, réflexion que ne subit pas le rayon (1).

- 5- On applique la relation de Fresnel :

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \delta + \pi \right) \right]$$

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos \left(\frac{4\pi}{\lambda_0} \frac{hx}{(d+l)} + \pi \right) \right]$$

L'interfrange est la période spatiale de la figure d'interférences

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(2\pi \frac{x}{i} + \pi \right) \right)$$

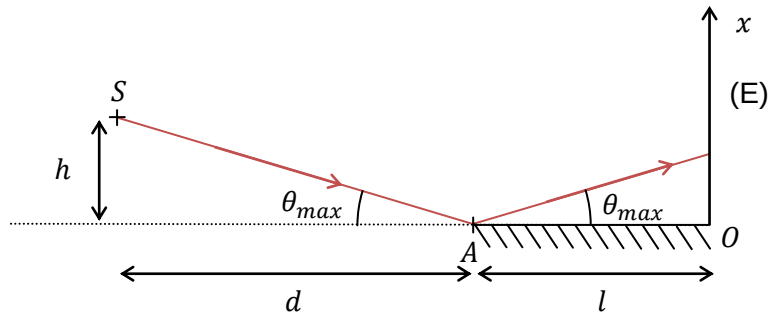
On en déduit directement :

$$i = \frac{\lambda_0(d+l)}{2h}$$

- 6- Ceci provient du déphasage de π provoqué par le miroir entre les deux rayons. On peut retrouver ce résultat par le calcul :

$$I = 2I_0[1 + \cos(\pi)] = 0$$

- 7- On peut définir un angle maximal d'interférences :



Au maximum θ_{max} est tel que :

$$\tan \theta_{max} = \frac{h}{d}$$

Pour θ plus grand, le rayon (2) ne touche plus le miroir. Alors :

$$x_{max} = l \tan \theta_{max} = l \frac{h}{d}$$

On peut donc observer N interfranges :

$$N = \frac{x_{max}}{i} = l \frac{h}{d} \times \frac{2h}{\lambda_0(d+l)}$$

$$N = 6$$